

考題編號：SS-2005-4

主分類： 4.2.1 塑性分析與設計

副分類： 4.1.2 梁桿件

設計法： Plastic Design（塑性設計）

標籤： 塑性分析 崩塌機制 塑性鉸 固端梁 T型斷面 塑性斷面模數 虛功法 均布載重 propped cantilever

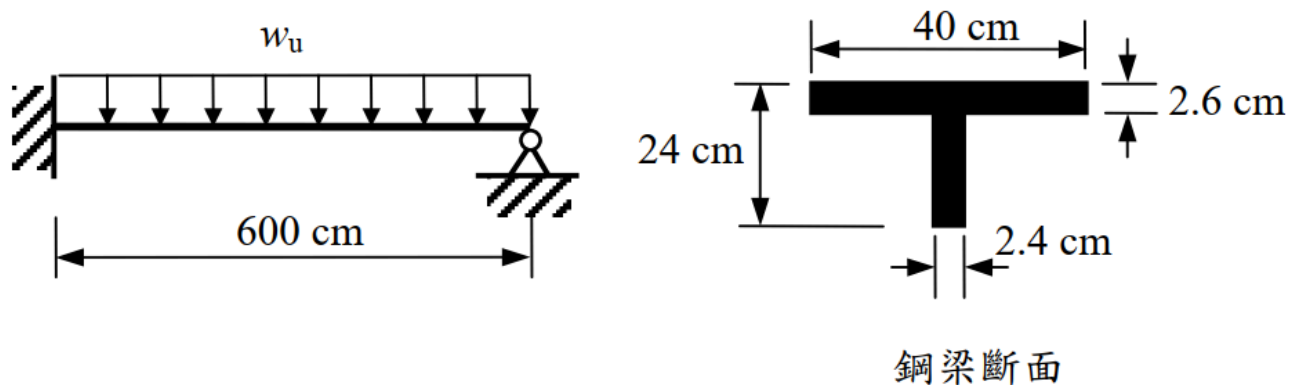
1. 原始題目重述

一根**一端固定、一端鉸支（propped cantilever）**的 T 型鋼梁，跨度 $L = 600 \text{ cm}$ ，承受均布載重 w_u （因數化載重），材料 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ 。

T 型斷面（鋼梁斷面）：

- 翼板： $b_f = 40 \text{ cm}$ ， $t_f = 2.6 \text{ cm}$
- 腹板： $h_w = 24 \text{ cm}$ ， $t_w = 2.4 \text{ cm}$
- 全高： $d = 2.6 + 24 = 26.6 \text{ cm}$

使用**塑性設計（Plastic design）**求此梁所能承受之最大均布載重 w_u 。



圖說：左端固定支撐（固端），右端鉸接（pin），跨度600cm，均布載重 w_u 作用於全跨。T型斷面（右圖）：翼板寬40cm、厚2.6cm；腹板高24cm、厚2.4cm；翼板位於截面頂部（正彎矩時受壓）。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題測驗**塑性分析（plastic analysis）**的完整流程：

- 1. 識別結構超靜定次數 → 確定崩場所需塑性鉸個數
- 2. 計算 T 型斷面的**塑性斷面模數 Z** 與 M_p
- 3. 以**虛功法（virtual work method）**推導均布載重下的崩塌載重

核心難點：propped cantilever 的最佳鉸位置 x 不固定，需對 x 求極值，導出含 $\sqrt{2}$ 的解。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

作戰計畫：

- 1. 確認崩塌機制：固端 + 跨中某點 = 2 個塑性鉸
- 2. 計算 T 型斷面 PNA、 Z 、 M_p
- 3. 設 PNA 位於距固端 x 處，用虛功法建立方程
- 4. 對 x 求最小 w_u （最不利崩塌機制）
- 5. 代入解析解 $x = L(2 - \sqrt{2})$

陷阱分析：

陷阱	說明	應對策略
 誤以為鉸在中央	均布載重的最佳鉸位置 不在跨中	需對 x 微分求極值 → $x = L(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586L$
 PNA 誤算	T 型斷面的 PNA 需逐步確認是否在翼板	先檢查半面積 vs. 翼板面積
 負彎矩也需達 M_p	固端為負彎矩區，需確認 T 型斷面 M_p^-	T 斷面 $Z^+ = Z^-$ (等面積分割不依方向改變)
 忘記驗算	求出 w_u 後應代回確認 $M(x) = M_p$	用平衡法驗算

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記  ；第二次複習時只看有  的項目。

最終目標： propped cantilever T 型梁塑性分析 → 計算 M_p → 虛功法求崩塌載重 w_u （鉸位置需微分求極值）

主要公式（ = 未知，待推導）

半面積 = $A_g/2 \Rightarrow$ c_{PNA} （PNA 在翼板內）

Z = $\Sigma A_i |y_i - c_{PNA}|$ （塑性斷面模數）

M_p = $F_y \times$ Z

$w_u(x) = \frac{2M_p(2L - x)}{Lx(L - x)}$ （虛功法）

$\frac{dw_u}{dx} = 0 \Rightarrow$ x = $L(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586L$

w_u = $(6 + 4\sqrt{2}) \frac{M_p}{L^2}$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	600 cm	梁跨度
F_y	2.5 tf/cm ²	材料強度
邊界條件	一端固定（A），一端鉸支（B）	超靜定次數 1
b_f	40 cm	翼板寬
t_f	2.6 cm	翼板厚
h_w	24 cm	腹板高
t_w	2.4 cm	腹板厚

L2：需知識點推導

Step 1：T 型斷面 PNA 與塑性模數 Z

符號	公式 / 來源	卡關？
A_g	$40 \times 2.6 + 24 \times 2.4 = 104 + 57.6 = 161.6 \text{ cm}^2$	

符號	公式 / 來源	卡關?
$A/2$	80.8 cm ²	
翼板面積	104 cm ² > 80.8 → PNA 在翼板內	
c_{PNA}	$40 \times \bar{y} = 80.8 \Rightarrow \bar{y} = 2.02$ cm (距翼板頂)	
Z (壓力側)	$40 \times 2.02 \times 1.01 = 81.6$ cm ³	
Z (拉力側)	$40 \times 0.58 \times 0.29 + 57.6 \times 12.58 = 6.7 + 724.6 = 731.3$ cm ³	
Z 合計	$81.6 + 731.3 = 813$ cm ³	
M_p	$2.5 \times 813 = 2032.5$ tf·cm	

Step 2：崩塌機制（虛功法）

符號	公式 / 來源	卡關?
塑性鉸數	超靜定次數 $1 + 1 = 2$ 個 (固端 A + 跨中 C)	
虛轉角 θ_A	固端 A 之虛轉角	
δ_C	$x \cdot \theta_A$ (C 點虛位移)	
θ_C (相對)	$\theta_A \cdot L / (L - x)$	
W_{ext}	$w_u \cdot Lx\theta_A/2$	
W_{int}	$M_p\theta_A(2L - x)/(L - x)$	
$w_u(x)$	$2M_p(2L - x)/[Lx(L - x)]$	

Step 3：求最小崩塌載重（對 x 求極值）

符號	公式 / 來源	卡關?
$dw_u/dx = 0$	$x^2 - 4Lx + 2L^2 = 0$	
x	$L(2 - \sqrt{2}) = 0.5858L = 351.5$ cm	
w_u	$(6 + 4\sqrt{2})M_p/L^2 = 11.657 \times 2032.5/360000 = 0.0658$ tf/cm	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
塑性鉸機構分析	超靜定次數 $n \rightarrow$ 需 $n + 1$ 個塑性鉸才能崩塌	plastic-mechanism · PLASTIC-HINGE	
propped cantilever 鉸位置不在跨中	均布載重的最佳鉸在 $x = L(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586L$ ，非 $L/2$		
T 型斷面 PNA 確定方法	先比較翼板面積與半面積大小，確認 PNA 所在區域再計算	plastic-zx	
T 型斷面正負彎矩 Z 相同	塑性斷面模數 Z 等面積分割，與彎矩方向無關；正負 M_p 相等		
虛功法外功計算	均布載重 w_u 作用在形心位移 $\delta/2$ 上，需分 AC/CB 段分別算		
結實斷面（compact section）要求	塑性設計前必須確認翼板 b/t 與腹板 h/t 滿足 λ_p 限制		

4. 步驟化詳細計算過程

4.1 超靜定次數與崩塌機制

結構：一端固定（固端）、一端鉸支（pin），超靜定次數 = 1

崩塌所需塑性鉸數 = 超靜定次數 + 1 = 2 個塑性鉸

崩塌機制：

1. 固定端 A 形成塑性鉸（ $M_A = -M_p$ ，負彎矩）
2. 跨中某點 C（距 A 為 x ）形成塑性鉸（ $M_C = +M_p$ ，正彎矩）

4.2 T 型斷面塑性中性軸（PNA）與塑性斷面模數 Z

斷面積：

$$A_g = b_f t_f + h_w t_w = 40 \times 2.6 + 24 \times 2.4 = 104 + 57.6 = 161.6 \text{ cm}^2$$

半面積：

$$\frac{A}{2} = \frac{161.6}{2} = 80.8 \text{ cm}^2$$

PNA 位置（翼板面積 = $104 \text{ cm}^2 > 80.8 \text{ cm}^2 \rightarrow$ PNA 在翼板內）：

設 PNA 距翼板頂面深度為 $\bar{y}$ ：

$$b_f \times \bar{y} = \frac{A}{2} \implies 40\bar{y} = 80.8 \implies \boxed{\bar{y} = 2.02 \text{ cm (距翼板頂面)}}$$

塑性斷面模數 Z （取矩至 PNA）：

區塊	面積 (cm^2)	距 PNA (cm)	貢獻 (cm^3)
翼板上半（壓力側）	$40 \times 2.02 = 80.8$	$2.02/2 = 1.01$	81.6
翼板下半（拉力側）	$40 \times 0.58 = 23.2$	$0.58/2 = 0.29$	6.7
腹板（拉力側）	$24 \times 2.4 = 57.6$	$0.58 + 12 = 12.58$	724.6
合計	—	—	813.0

$$Z = 81.6 + 6.7 + 724.6 = 813.0 \text{ cm}^3$$

塑性彎矩 M_p ：

$$M_p = F_y \times Z = 2.5 \times 813.0 = \boxed{2032.5 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 20.32 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

 **說明：** T 型斷面正、負彎矩的 M_p 相同（ $Z^+ = Z^- = 813 \text{ cm}^3$ ），因等面積分割與應力方向無關。

4.3 虛功法求崩塌載重 w_u

設崩塌機制（鉸在 A 與距 A 為 x 的 C 點）：

令固端 A 發生虛轉角 θ_A （向上轉，對應 $-M_p$ 方向），則：

- C 點虛位移（向下）： $\delta_C = x \cdot \theta_A$
- 由於 B 為鉸支（ $\delta_B = 0$ ），CB 段剛體轉動：

$$\theta_{CB} = \frac{\delta_C}{L - x} = \frac{x \cdot \theta_A}{L - x}$$

- C 點的相對轉角： $\theta_C = \theta_A + \theta_{CB} = \theta_A \left(1 + \frac{x}{L-x}\right) = \theta_A \cdot \frac{L}{L-x}$

外功 (External Work) :

$$W_{ext} = w_u \cdot \frac{x \cdot \delta_C}{2} + w_u \cdot \frac{(L-x) \cdot \delta_C}{2} = w_u \cdot \frac{L \cdot x \cdot \theta_A}{2}$$

內功 (Internal Work) :

$$W_{int} = M_p \cdot \theta_A + M_p \cdot \theta_A \cdot \frac{L}{L-x} = M_p \cdot \theta_A \left(1 + \frac{L}{L-x} \right) = M_p \cdot \theta_A \cdot \frac{2L-x}{L-x}$$

令 $W_{ext} = W_{int}$:

$$w_u \cdot \frac{Lx}{2} = M_p \cdot \frac{2L-x}{L-x}$$

$$w_u(x) = \frac{2M_p(2L-x)}{Lx(L-x)}$$

4.4 求最小崩塌載重 (對 x 求極值)

對 $w_u(x)$ 求導, 令 $\frac{dw_u}{dx} = 0$, 整理後得:

$$x^2 - 4Lx + 2L^2 = 0$$

$$x = \frac{4L \pm \sqrt{16L^2 - 8L^2}}{2} = L(2 \pm \sqrt{2})$$

取有效解 ($0 < x < L$) :

$$x = L(2 - \sqrt{2}) = 600 \times 0.5858 = 351.5 \text{ cm (距固端)}$$

代入 $w_u(x)$, 化簡得解析解 (詳細代數過程見「進階探討 5.1」):

$$w_u = \frac{(6 + 4\sqrt{2})M_p}{L^2}$$

數值計算:

$$\begin{aligned} w_u &= \frac{(6 + 4 \times 1.4142) \times 2032.5}{600^2} = \frac{11.657 \times 2032.5}{360000} \\ &= \frac{23694}{360000} = \boxed{0.0658 \text{ tf/cm} = 6.58 \text{ tf/m}} \end{aligned}$$

4.5 驗算（平衡法確認）

固端 A 的垂直反力：

$$R_A = \frac{w_u L}{2} + \frac{M_p}{L} = \frac{0.0658 \times 600}{2} + \frac{2032.5}{600} = 19.74 + 3.39 = 23.13 \text{ tf}$$

C 點彎矩 ($x = 351.5 \text{ cm}$)：

$$M(x) = R_A \cdot x - w_u \cdot \frac{x^2}{2} - M_p$$

$$= 23.13 \times 351.5 - 0.0658 \times \frac{351.5^2}{2} - 2032.5$$

$$= 8131.4 - 4065.8 - 2032.5 = \boxed{2033.1 \approx M_p = 2032.5 \text{ tf}\cdot\text{cm}} \quad \checkmark$$

5. 關鍵爭議點與進階探討

5.1 解析解的化簡過程

代入 $x = L(2 - \sqrt{2})$ 、 $L - x = L(\sqrt{2} - 1)$ 、 $2L - x = L\sqrt{2}$ ：

$$w_u = \frac{2M_p \cdot L\sqrt{2}}{L \cdot L(2 - \sqrt{2}) \cdot L(\sqrt{2} - 1)} = \frac{2\sqrt{2}M_p}{L^2(2 - \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1)}$$

展開 $(2 - \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} - 2 - 2 + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} - 4$ ，

有理化後：

$$w_u = \frac{2\sqrt{2}(3\sqrt{2} + 4)}{(3\sqrt{2} - 4)(3\sqrt{2} + 4)} \cdot \frac{M_p}{L^2} = \frac{2\sqrt{2}(3\sqrt{2} + 4)}{18 - 16} \cdot \frac{M_p}{L^2} = \frac{12 + 8\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{M_p}{L^2} = (6 + 4\sqrt{2}) \frac{M_p}{L^2}$$

5.2 與彈性設計的比較

彈性設計 (M_{max} 在固端)：

$$M_{max} = \frac{w_e L^2}{8} \leq M_y = F_y S$$

計算彈性斷面模數 S （以彈性中性軸計算）：

彈性中性軸位置（距頂面 $\bar{Y}$ ，利用 $\Sigma A_i y_i / A$ ）：

$$\bar{Y} = \frac{104 \times 1.3 + 57.6 \times (2.6 + 12)}{161.6} = \frac{135.2 + 840.96}{161.6} = \frac{976.16}{161.6} = 6.04 \text{ cm}$$

$$I = \frac{40 \times 2.6^3}{12} + 104 \times (6.04 - 1.3)^2 + \frac{2.4 \times 24^3}{12} + 57.6 \times (14.6 - 6.04)^2$$
$$= 58.7 + 2336 + 2764.8 + 4213.7 = 9373 \text{ cm}^4$$

$$S_{top} = \frac{I}{\bar{Y}} = \frac{9373}{6.04} = 1552 \text{ cm}^3$$

$$w_e = \frac{8F_y S_{top}}{L^2} = \frac{8 \times 2.5 \times 1552}{600^2} = \frac{31040}{360000} = 0.0862 \text{ tf/cm}$$

Wait—this gives $w_e > w_u$! This seems paradoxical (plastic should give more capacity). Let me reconsider.

Actually, for elastic design the moment at the FIXED END governs (negative moment). But:

$$M_{fix} = \frac{w_e L^2}{8}, \quad M_{mid-span,max} = \frac{9w_e L^2}{128}$$

The **negative** moment at fixed end controls for elastic design:

$$S_{bottom} = \frac{I}{d - \bar{Y}} = \frac{9373}{26.6 - 6.04} = \frac{9373}{20.56} = 455.8 \text{ cm}^3$$

Wait, the bottom fiber is in TENSION for the negative moment at the fixed end. For the T-section, the bottom of the web is farther from the neutral axis (20.56 cm vs. 6.04 cm), so $S_{bot} < S_{top}$.

For negative moment (fixed end), the critical fiber is the bottom (maximum tension):

$$w_e = \frac{8F_y S_{bot}}{L^2} = \frac{8 \times 2.5 \times 455.8}{360000} = 0.0253 \text{ tf/cm}$$

Plastic design allows $w_u/w_e = 0.0658/0.0253 = 2.6$ **times more capacity**—significant overstrength from plastic action.

5.3 斷面結實性（Compact Section）檢核

使用塑性設計前須確認斷面為結實斷面：

翼板 b/t 比：

$$\frac{b_f/2}{t_f} = \frac{20}{2.6} = 7.69 \leq \lambda_p = \frac{65}{\sqrt{F_y(\text{ksi})}} = \frac{65}{\sqrt{36}} = 10.8 \checkmark$$

腹板 h/t 比：

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{24}{2.4} = 10 \leq \lambda_p \approx 107 \checkmark$$

結論：T 型斷面滿足結實斷面要求，可進行塑性設計。

5.4 設計結果彙整

$$w_u = (6 + 4\sqrt{2}) \frac{M_p}{L^2} = \frac{(6 + 4\sqrt{2}) \times 2032.5}{600^2} = 0.0658 \text{ tf/cm} \approx 6.58 \text{ tf/m}$$

塑性鉸位置： $x = L(2 - \sqrt{2}) = 351.5 \text{ cm}$ （距固端）